

PAPER SUMMARY

面向最小残余振动的 S 曲线运动轨迹优化

作者：Peter H. Meckl, Peter B. Arestides, Matthew C. Woods

Optimized S-Curve Motion Profiles for Minimum Residual Vibration

机构：School of Mechanical Engineering, Purdue University (美国)

出处：Proceedings of the American Control Conference, Philadelphia, PA, June 1998, pp. 2627–2631

方法类别：S 曲线 + 频域优化（减振）

核心一句话：通过频域分析最优选择 S 曲线的"加速上升时间"，使残余振动降低近一个数量级，且对频率不确定性具有鲁棒性。

03

一、研究背景与核心问题

在制造与机器人领域, "快速运动且无残余振动"是普遍挑战。简单的梯形速度曲线（匀加速→匀速→匀减速）虽然快, 但由于加速度在切换时刻发生跳变, jerk（加速度的导数）趋于无穷, 会激发系统残余振动, 需等待振动衰减才能精确到位。

S 曲线速度轨迹通过让加速度"缓升缓降"产生 S 形速度曲线, 使 jerk 保持有限, 从而降低振动倾向。但论文指出一个关键空白: 此前没有系统方法来最优地选择 S 曲线的"上升时间" t_a ——它直接决定了运动速度与残余振动的权衡。本文用频域分析填补这一空白。

二、核心方法：频域驱动的上升时间优化

1. 系统模型

采用无阻尼双质量系统（自然频率 $\omega_n = \sqrt{(k \cdot (m_1 + m_2) / (m_1 \cdot m_2))}$ ）模拟柔性负载。该模型适用于阻尼比 $\zeta < 0.1$ 的轻阻尼系统（大多数实际系统如此）。

2. 关键无量纲参数

- 无量纲上升时间 $ta^* = t_a / t_{sp}$ (t_{sp} 为 S 曲线达到峰值速度的总时间)
- 无量纲响应时间 $\omega_n \cdot t_r / 2\pi$ (矩形脉冲持续期内的振荡周期数), 反映系统柔性 with 响应速度的组合影响。

3. 残余振动公式

论文推导出 S 曲线力输入产生的无量纲残余加速度 a^* 的解析表达式 (eq.3), 它强烈依赖于 ta^* 。通过绘制 a^* 随 ta^* 变化的曲线, 发现存在使 a^* 极小的"下凹点 (dip)"。选取最小的下凹点对应的 ta^* , 即可在保证最快响应的同时最小化残余振动。

4. 鲁棒性考量

当 $\omega_n \cdot t_r / 2\pi$ 为整数且 $ta^*=0$ 时理论残余振动为零, 但实际频率稍有偏差 (如 2.01) 即产生显著振动。因此对整数点选择"下一个下凹点" (如 $\omega_n \cdot t_r / 2\pi=2$ 时取 $ta^*=0.332$) 以获得鲁棒性。

三、主要结果

对三种输入进行对比: 梯形 ($ta^*=0$)、经验法则 S 曲线 ($ta^*=1/6$)、优化 S 曲线 (按 $ta^* \sim \omega_n \cdot t_r / 2\pi$ 关系选取)。残余加速度 (dB) 对比:

对比项	梯形轨迹	经验 S 曲线 ($ta^*=1/6$)	优化 S 曲线
理想 (频率精确)	基准	多数情况改善	全范围最优
频率偏差 10%	残余振动大	改善有限	低 $\omega_n \cdot t_r / 2\pi$ 区改善约 20 dB

- 理想情况下, 优化 S 曲线在全 $\omega_n \cdot t_r / 2\pi$ 范围内残余振动最低。

- 频率偏差 10% 时，优化 S 曲线残余振动仍显著低于梯形与经验 S 曲线，改善接近一个数量级。
- 改善在低 $\omega_n \cdot tr/2\pi$ （低自然频率或极快运动）区域最显著——这正是减振最困难的工况。

四、对本研究的核心价值

- 理论根基：本文是 S 曲线减振机理的奠基性理论工作，给出了"为什么 S 曲线能减振"的频域解释——通过塑造输入函数的频率内容，使其在系统自然频率处的激励能量最小。
- 设计准则：提供了"S 曲线上升时间应如何选择"的量化方法，而非凭经验取 $ta^*=1/6$ 。这为本研究的 S 曲线参数设计提供了直接的方法论依据。
- 对比维度：本研究关注的"平滑性"指标——残余振动、超调——正是本文的优化目标。可沿用其频域评估框架量化 S 曲线相对 PID（无前馈整形）的平滑性优势。
- 局限与延伸：本文针对单自由度、点对点开环运动；本研究需扩展到移动机器人（多自由度、闭环跟踪、连续轨迹），并新增"能耗"维度——本文未涉及能耗评估。

五、文献信息

Meckl, P. H., Arestides, P. B., & Woods, M. C. (1998). Optimized S-curve motion profiles for minimum residual vibration. Proceedings of the American Control Conference, Philadelphia, PA, pp. 2627-2631.